부모용 진행 안내 · $y=ax^2+bx+c$의 그래프

중3 수학 · 이차함수 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-QGENERAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $y = ax^2 + bx + c$(a, b, c는 정수, 꼭짓점의 좌표가 정수)를 x^2의 계수로 묶고 x의 계수의 절반의 제곱을 더하고 빼서 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고치고, $x = 0$을 넣어 두 식이 같은지 확인한다.
확인 완전제곱식 만들기(S03), 시범(S04, S06), 오개념 비교(S07), 연습(S05, S08), 확인(S13 ①②, S15 ②, 활동지 1·2)
성공 기준 $y = 2x^2 - 8x + 5 = 2(x^2 - 4x + 4 - 4) + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$으로 고치고, $x = 0$일 때 두 식이 모두 5임을 확인한다.

목표 B 고친 식에서 꼭짓점과 축을, 처음 식에서 y절편 c를 구하고, a의 부호와 y절편·그 대칭점을 이용해 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프를 그린다.
확인 꼭짓점과 y절편(S09), 그리기 시범(S10), 연습(S11, S12, 활동지 3), 확인(S13 ②③, S15 ①, 활동지 2·4)
성공 기준 $y = -x^2 + 2x + 3$을 $-(x - 1)^2 + 4$로 고쳐 꼭짓점 (1, 4), 축 $x = 1$, 위로 볼록, y절편 3과 대칭점 (2, 3)을 찍어 그래프를 그린다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이차함수 그래프의 평행이동
- 이차방정식 풀이(제곱근)

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이차함수 그래프의 평행이동, 이차방정식 풀이(제곱근))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	괄호 안에서 더하고 뺀 수를 x^2의 계수를 곱하지 않고 그대로 꺼낸다($2(x-2)^2-4+5$).	고친 식에 $x=0$을 넣어 처음 식의 c와 다름을 보이고, 분배법칙으로 $2\times(-4)=-8$을 확인한다(S07, S08).
M2	절반의 제곱을 더하기만 하고 다시 빼지 않는다($x^2+6x+5=(x+3)^2+5$).	더한 만큼 바로 빼야 값이 그대로임을 $x=0$으로 확인한다(S03, S05).
M3	y절편을 꼭짓점의 y좌표(q)로 생각한다.	y절편은 $x=0$을 넣은 값(처음 식의 c)이고, 꼭짓점은 축 위의 점임을 그래프로 구별한다(S09, S14).
M4	$y=(x+2)^2-5$의 꼭짓점을 $(2,-5)$로 쓴다.	괄호 안이 0이 되는 x로 꼭짓점의 x좌표를 확인한다(앞차시 S08, S14).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

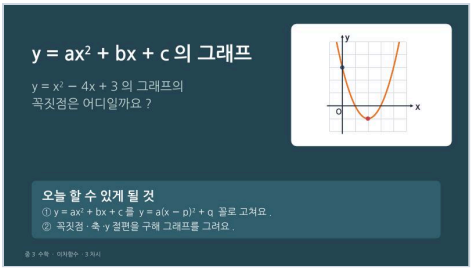
오늘 다루지 않는 것 계수가 정수이고 꼭짓점의 좌표가 정수인 $y=ax^2+bx+c$($a=\pm1, \pm2, 3$)를 완전제곱식을 이용해 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 고치기, 꼭짓점·축·y절편, 이를 이용한 그래프 그리기를 다룬다. 꼭짓점이 분수인 경우, 꼭짓점 공식($-b\div2a$), x절편과 이차방정식의 관계, 최댓값·최솟값, 세 점으로 식 구하기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(꼭짓점과 축, 완전제곱식)	약 3분	—
S03	완전제곱식이 되게 더하고 빼기	약 2분	A
S04	$a=1$일 때 $y=(x-p)^2+q$ 꼴로 고치기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습($a=1$)	약 3분	A
S06	$a\neq1$일 때 고치기(시범)	약 3분	A
S07	오개념 비교(괄호 안에서 뺀 수를 그대로 꺼냄)	약 2분	A
S08	안내받는 연습($a\neq1$)	약 3분	A
S09	꼭짓점·축·y절편으로 그래프의 모양 잡기	약 3분	B
S10	$y=ax^2+bx+c$의 그래프 그리기(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(꼭짓점·축·y절편, 그래프 그리기 — 활동지)	약 4분	B
S12	그래프 그리기 결과 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	B

S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(완전제곱식)	약 5분	—

장별 안내



S01 **$y = ax^2 + bx + c$의 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

지난 차시의 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴은 꼭짓점이 바로 보였습니다. 전개된 식에서는 보이지 않는다는 점에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$y = (x - 2)^2 - 1$이라면 꼭짓점이 어디야?"
- "그럼 $y = x^2 - 4x + 3$에서는 바로 보여?"

예상 답

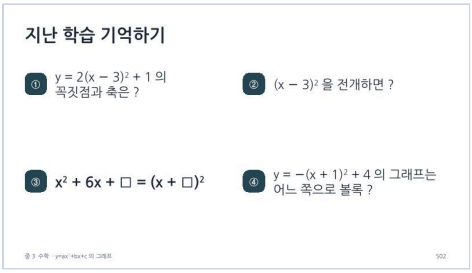
- "(2, −1)이요." "잘 안 보여요."

막히면

- 두 식 모두 x = 0을 넣어 3이 되는 것을 보여 주고, 사실 같은 식이라고만 말해 둡니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필, 색연필 두 가지, 활동지.
- 오늘 계수는 모두 정수이고 꼭짓점의 좌표도 정수가 되는 식만 다룹니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(꼭짓점과 축, 완전제곱식) · 약 3분

$y = a(x - p)^2 + q$의 꼭짓점·축·볼록한 방향, 곱셈 공식 $(x - a)^2$, 완전제곱식 만들기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 괄호 안이 0이 되는 x와 뒤에 더한 수를 봐."
- "②는 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$이야."
- "③은 6의 절반을 생각해 봐."

정답

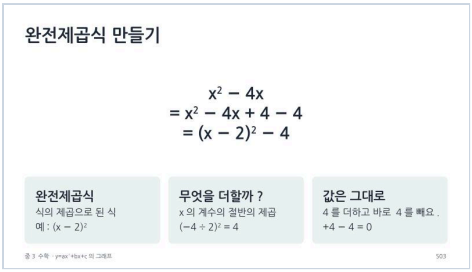
- ① 꼭짓점 (3, 1), 축 x = 3
- ② $x^2 - 6x + 9$
- ③ 9, 3
- ④ 위로 볼록

막히면

- ①④가 흔들리면 앞 차시 '이차함수 그래프의 평행이동'의 S10을 다시 봅니다.
- ②③이 흔들리면 S17(보충)에서 완전제곱식을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 '이차방정식 풀이(제곱근)'를 먼저 합니다.

주의

- ③이 오늘의 핵심입니다. x의 계수 6의 절반 3, 그 제곱 9를 더하면 완전제곱식이 됩니다.



S03 완전제곱식 만들기 · 완전제곱식이 되게 더하고 빼기 · 약 2분

$x^2 - 4x$에 x의 계수의 절반의 제곱(4)을 더하고 빼서 완전제곱식을 만드는 생각을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 - 4x + 4$는 무엇의 제곱이야?"
- "그런데 4를 더하기만 하면 식이 달라져. 어떻게 하면 값이 그대로일까?"

예상 답

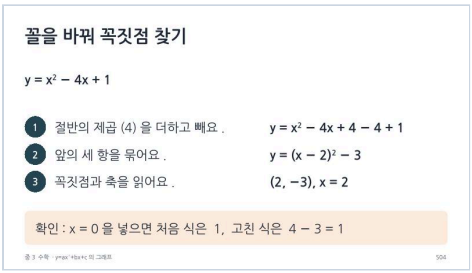
- "$(x - 2)^2$이요." "4를 다시 빼요."

막히면

- $x = 3$을 넣어 두 식의 값을 비교합니다: $9 - 12 = -3$, $(3 - 2)^2 - 4 = -3$.

주의

- −4의 절반은 −2이고 그 제곱은 4입니다. 부호가 음수여도 제곱하면 양수입니다.
- 이 방법은 '이차방정식 풀이(제곱근)' 차시에서 $(x - p)^2 = q$ 꼴로 고칠 때 쓴 방법과 같습니다.



S04 꼴을 바꿔 꼭짓점 찾기 · $a = 1$일 때 $y = (x - p)^2 + q$ 꼴로 고치기 (시범) · 약 3분

$a = 1$인 식을 완전제곱식을 이용해 $y = (x - p)^2 + q$ 꼴로 고치고 꼭짓점과 축을 읽는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "x의 계수가 −4야. 절반은? 그 제곱은?"
- "$x^2 - 4x + 4$는 $(x - 2)^2$이야. 남은 −4 + 1은?"
- "그럼 꼭짓점은?"

예상 답

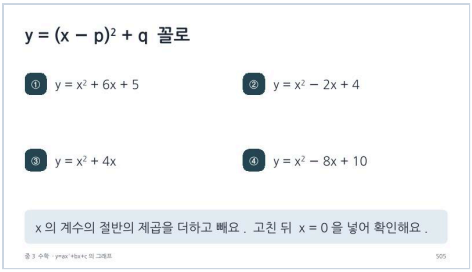
- "−2, 4요." "−3이요." "(2, −3)이요."

막히면

- $(x - 2)^2$을 다시 전개해 $x^2 - 4x + 4$가 되는지 확인하게 합니다.

주의

- 고친 식이 맞는지는 $x = 0$(또는 다른 수)을 넣어 두 식의 값이 같은지로 확인합니다. 오늘 내내 쓰는 확인 방법입니다.



S05 **$y = (x - p)^2 + q$ 꼴로** · 안내받는 연습(a = 1) · 약 3분

도움을 받으며 a = 1인 식을 완전제곱식을 이용해 고칩니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 6의 절반의 제곱이 얼마야?"
- "③은 상수항이 없어. 0으로 생각하면 돼."
- "다 하면 꼭짓점도 말해 볼래?"

정답

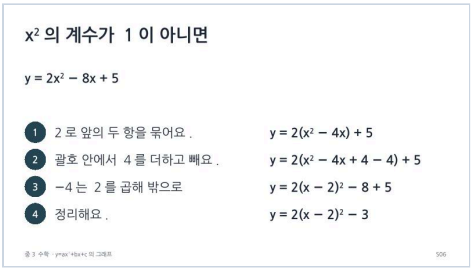
- ① $y = (x + 3)^2 - 4$ (꼭짓점 $(-3, -4)$)
- ② $y = (x - 1)^2 + 3$ $((1, 3))$
- ③ $y = (x + 2)^2 - 4$ $((-2, -4))$
- ④ $y = (x - 4)^2 - 6$ $((4, -6))$

막히면

- ①을 $(x + 3)^2 + 5$로 쓰면 더한 9를 다시 빼지 않은 것입니다. x = 0을 넣어 5 ≠ 14임을 보입니다.

주의

- ②: $(-2 \div 2)^2 = 1$이므로 $x^2 - 2x + 1 - 1 + 4 = (x - 1)^2 + 3$입니다.



S06 **x^2의 계수가 1이 아니면** · a ≠ 1일 때 고치기(시범) · 약 3분

x^2의 계수로 앞의 두 항을 묶은 뒤 괄호 안에서 완전제곱식을 만들고, 괄호 안에서 뺀 수에 계수를 곱해 밖으로 꺼내는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$2x^2 - 8x$를 2로 묶으면 괄호 안은?"
- "괄호 안 $x^2 - 4x$에 무엇을 더하고 빼?"
- "괄호 안의 −4를 밖으로 꺼내면 2 × (−4)야. 얼마야?"

예상 답

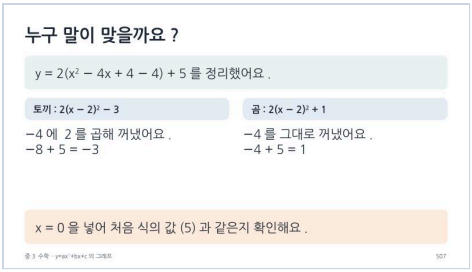
- "$x^2 - 4x$요." "4요." "−8이요. 그래서 $2(x - 2)^2 - 3$이에요."

막히면

- 괄호를 다시 풀어 $2(x^2 - 4x + 4 - 4) = 2x^2 - 8x + 8 - 8$로 확인하게 합니다.

주의

- 상수항 5는 괄호에 넣지 않고 밖에 둡니다.
- 꼭짓점 (2, −3), 축 x = 2. x = 0을 넣으면 2 × 4 − 3 = 5로 처음 식과 같습니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(괄호 안에서 뺀 수를 그대로 꺼냄) · 약 2분

괄호 안에서 뺀 수를 계수를 곱하지 않고 그대로 꺼내는 실수(M1)를 x = 0을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰의 식에 x = 0을 넣으면? $2 \times (-2)^2 + 1$이야.”
- “토끼의 식은?”
- “처음 식 $y = 2x^2 - 8x + 5$에 x = 0을 넣으면?”

예상 답

- “9요.” “5요.” “5요. 토끼가 맞아요.”

정답

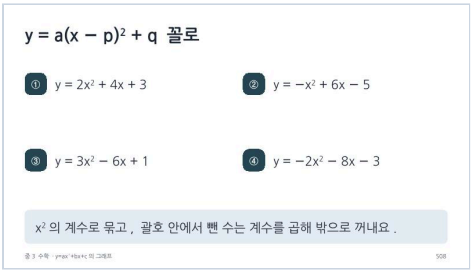
- 토끼가 맞습니다. 괄호 안의 −4는 2배가 되어 −8로 나옵니다. 곰의 식은 x = 0일 때 9라서 처음 식(5)과 다릅니다.

막히면

- 2(⋯ − 4)를 분배법칙으로 풀면 $2 \times (-4) = -8$이 된다는 것을 보여 줍니다.

주의

- $a < 0$일 때도 같습니다: $-(x^2 - 6x + 9 - 9) - 5$에서 −9는 $(-1) \times (-9) = +9$로 나옵니다(S08 ②).



S08 **$y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로** · 안내받는 연습($a \neq 1$) · 약 3분

도움을 받으며 x^2의 계수가 1이 아닌 식을 고칩니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2로 묶으면 $2(x^2 + 2x) + 3$이야. 괄호 안에 무엇을 더하고 빼?”
- “②는 −1로 묶으면 $-(x^2 - 6x) - 5$야. 괄호 앞의 −를 조심해.”
- “다 하면 x = 0을 넣어 확인해 봐.”

정답

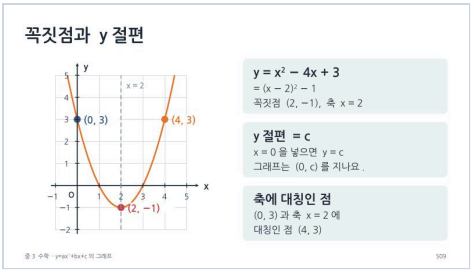
- ① $y = 2(x + 1)^2 + 1$
- ② $y = -(x - 3)^2 + 4$
- ③ $y = 3(x - 1)^2 - 2$
- ④ $y = -2(x + 2)^2 + 5$

막히면

- ②에서 $-(x^2 - 6x + 9 - 9) - 5 = -(x - 3)^2 + 9 - 5$로 한 줄씩 쓰게 합니다.

주의

- ④: $-2(x^2 + 4x + 4 - 4) - 3 = -2(x + 2)^2 + 8 - 3 = -2(x + 2)^2 + 5$. x = 0을 넣으면 −8 + 5 = −3으로 처음 식과 같습니다.



S09 꼭짓점과 y절편 · 꼭짓점·축·y절편으로 그래프의 모양 잡기 · 약 3분

y절편(그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표)은 x = 0을 넣은 값 c임을 알고, 꼭짓점·축·y절편과 그 대칭점으로 그래프의 모양을 잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 식에서 x = 0을 넣으면 y는?”
- “그래서 그래프가 y축과 만나는 점은?”
- “축 x = 2에 대하여 (0, 3)과 대칭인 점은?”

예상 답

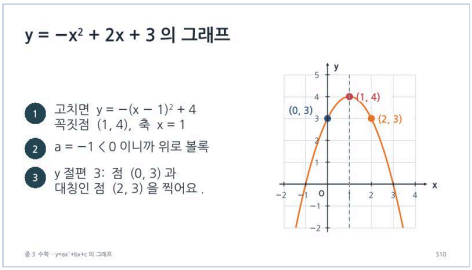
- “3이요.” “(0, 3)이요.” “(4, 3)이요.”

막히면

- 축에서 (0, 3)까지 왼쪽으로 2칸이므로, 오른쪽으로 2칸 간 점을 찾게 합니다.

주의

- y절편은 중2 일차함수에서 배운 말입니다. $y = ax^2 + bx + c$에서는 언제나 c입니다(고친 식이 아니라 처음 식에서 바로 읽음).
- 그리기 순서: 꼭짓점 → 볼록한 방향(a의 부호) → y절편과 그 대칭점 → 매끄럽게 잇기.



S10 $y = -x^2 + 2x + 3$의 그래프 · $y = ax^2 + bx + c$의 그래프 그리기 (시범) · 약 3분

식을 고쳐 꼭짓점·축을 찾고, a의 부호로 방향, y절편과 대칭점으로 그래프를 그리는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$-x^2 + 2x + 3$을 −1로 묶으면?”
- “a가 음수야. 어느 쪽으로 볼록해?”
- “x = 0을 넣으면? 그 점과 축 x = 1에 대칭인 점은?”

예상 답

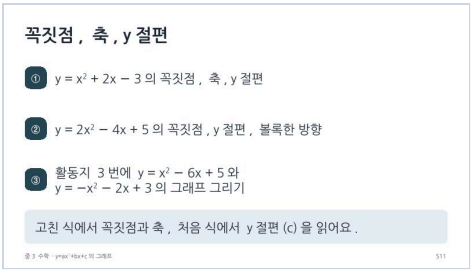
- “$-(x^2 - 2x) + 3$이요. $-(x - 1)^2 + 4$요.” “위로 볼록이요.” “3이요. (2, 3)이요.”

막히면

- $-(x^2 - 2x + 1 - 1) + 3 = -(x - 1)^2 + 1 + 3$으로 한 줄씩 씁니다.

주의

- 이 그래프는 x축과 (−1, 0), (3, 0)에서 만납니다. 오늘은 그린 그래프를 확인하는 데만 씁니다(x축과 만나는 점을 구하는 방법은 이 차시에서 다루지 않음).



S11 꼭짓점, 축, y절편 · 안내받는 연습(꼭짓점·축·y절편, 그래프 그리기 — 활동지) · 약 4분

도움을 받으며 꼭짓점·축·y절편을 구하고 활동지에 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2의 절반의 제곱 1을 더하고 빼 봐.”
- “②는 2로 묶어서 고쳐. y절편은 바로 보여?”
- “③은 꼭짓점, 방향, y절편과 대칭점 순서로 찍어.”

정답

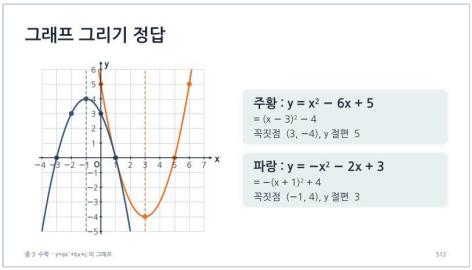
- ① $y = (x + 1)^2 - 4$: 꼭짓점 $(-1, -4)$, 축 $x = -1$, y절편 -3
- ② $y = 2(x - 1)^2 + 3$: 꼭짓점 $(1, 3)$, y절편 5, 아래로 볼록
- ③ 다음 장(S12) 정답 판: $y = (x - 3)^2 - 4$은 꼭짓점 $(3, -4)$·y절편 5, $y = -(x + 1)^2 + 4$은 꼭짓점 $(-1, 4)$·y절편 3

막히면

- ①의 꼭짓점을 $(1, -4)$로 쓰면 지난 차시 S08로 돌아가 $x = -1$을 넣어 봅니다.

주의

- 다음 장(S12)은 수업용에만 있는 정답 판입니다. 아이의 활동지와 함께 맞춰 봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 **그래프 그리기 정답** · 그래프 그리기 결과 맞춰 보기 (정답 판) · 약 1분

아이가 그린 두 그래프를 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 그래프도 꼭짓점이 $(3, -4)$와 $(-1, 4)$야? y축과 만나는 점은?”

정답

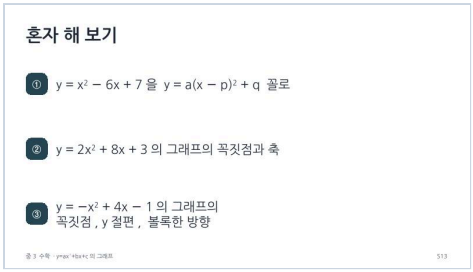
- $y = (x - 3)^2 - 4$: $(0, 5)$, $(1, 0)$, $(3, -4)$, $(5, 0)$, $(6, 5)$를 지나는 포물선
- $y = -(x + 1)^2 + 4$: $(-3, 0)$, $(-2, 3)$, $(-1, 4)$, $(0, 3)$, $(1, 0)$을 지나는 포물선

막히면

- 꼭짓점이 어긋났으면 식 고치기(S06·S08)부터, y절편이 어긋났으면 $x = 0$을 넣는 것부터 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 식을 고치고(A), 꼭짓점·축·y절편·방향을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 x = 0을 넣어 스스로 확인해 봐.”

정답

- ① $y = (x - 3)^2 - 2$
- ② $y = 2(x + 2)^2 - 5$: 꼭짓점 (−2, −5), 축 x = −2
- ③ $y = -(x - 2)^2 + 3$: 꼭짓점 (2, 3), y절편 −1, 위로 볼록

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x^2의 계수로 묶었어?” “괄호 안에서 뺀 수는 몇 배가 되어 나와?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ②③과 활동지 3번이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 꺼내는 수·부호·y절편의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 괄호 안의 −4는 밖으로 나올 때 몇이 돼?”

정답

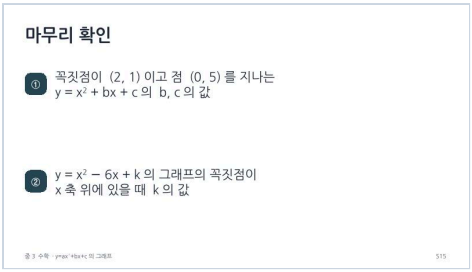
- ① $y = (x - 3)^2 - 2$ ② $2(x + 2)^2 - 5$, (−2, −5), x = −2 ③ $-(x - 2)^2 + 3$, (2, 3), −1, 위로 볼록

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S06·S07로, ③이 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 꼭짓점과 y절편, 완전제곱식을 거꾸로 이용하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 꼭짓점이 (2, 1)이니 $y = (x - 2)^2 + 1$이야. 전개하면?”
- “②는 꼭짓점이 x축 위에 있으면 q가 얼마야?”

정답

- ① $b = -4$, $c = 5$ ($y = (x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$, y절편 5와도 맞음)
- ② $k = 9$ ($y = (x - 3)^2 + k$ − 9에서 $k - 9 = 0$)

막히면

- ①은 점 (0, 5)를 넣으면 $c = 5$가 바로 나온다는 것부터 찾게 해도 됩니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = 2x^2 - 8x + 5$의 꼭짓점을 찾는 순서를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “2로 묶고, 괄호 안에 4를 더하고 빼고, −4에 2를 곱해 꺼내요. $2(x - 2)^2 - 3$이라 (2, −3)이에요.”

정답

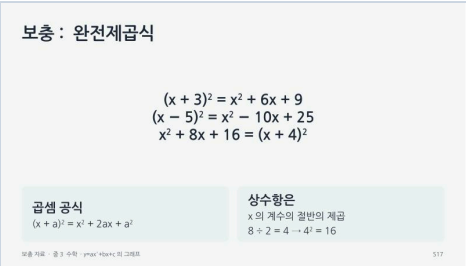
- ① (−1, −2) ($y = (x + 1)^2 - 2$)
- ② 3
- ③ $x = 1$

막히면

- S04, S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이차함수 단원이 끝났습니다. 다음 차시 ‘삼각비의 뜻’은 새 단원(삼각비)의 첫 차시입니다. 복습 문제로 이차함수를 한 번 더 떠올립니다.



S17 **보충: 완전제곱식** · 선수 학습 보충(완전제곱식) · 약 5분

S02의 ②③이 흔들리면 완전제곱식과 그 상수항을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(x + 3)^2$을 전개하면? x의 계수 6과 상수항 9는 어떤 관계야?"
- "$x^2 + 10x + \square$가 완전제곱식이 되려면?"

정답

- $x^2 + 6x + 9$ (6의 절반 3, $3^2 = 9$)
- 25 ($x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$)

막히면

- 한 변이 $x + 3$인 정사각형을 그려 넓이를 네 조각(x^2, $3x$, $3x$, 9)으로 나누어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 '이차방정식 풀이(제곱근)'와 곱셈 공식 차시를 먼저 다시 합니다. 꼭짓점이 흔들리면 앞 차시 '이차함수 그래프의 평행이동'을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	25, 25, 5, 5 → $y = (x + 5)^2 - 5$
2	$y = (x - 1)^2 - 4$, (1, −4), x = 1, −3 / $y = (x + 4)^2 - 6$, (−4, −6), x = −4, 10 / $y = 2(x - 3)^2 - 5$, (3, −5), x = 3, 13 / $y = -(x + 2)^2 + 5$, (−2, 5), x = −2, 1
3	$y = (x - 3)^2 - 4$: 꼭짓점 (3, −4), (0, 5), (6, 5), (1, 0), (5, 0)을 지남 / $y = -(x + 1)^2 + 4$: 꼭짓점 (−1, 4), (0, 3), (−2, 3), (−3, 0), (1, 0)을 지남 (S12 정답 판)
4	$y = (x + 1)^2 + 3 = x^2 + 2x + 4$ → b = 2, c = 4, y절편 4
5	① (−1, −2) ② 3 ③ x = 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 꼭짓점·축 흔들림 □ 완전제곱식 흔들림(보충 S17) □
S11·활동지 3 그래프 그리기: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ $a = 1$만 □ $a \neq 1$에서 실수 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 괄호 안에서 뺀 수를 그대로 꺼냄(M1) □ 더하고 다시 빼지 않음(M2) □ y절편을 q로 봄(M3) □ 꼭짓점의 x좌표 부호(M4) □

메모: _____